

Лекция 9. Квадратичные формы. Критерий
Сильвестра. Евклидово пространство

1 Продолжение квадратичных форм

Замечание 1.1. Вспомним первый пункт теоремы 3.1 с прошлой лекции. $B' = S^T B S$. Так как $\text{rg } B = \text{rg } B'$, то ранг матрицы квадратичной формы не зависит от базиса.

Замечание 1.2. Тогда, пользуясь замечанием 1.1, можем сделать вывод, что ранг квадратичной формы ($\text{rg } k(x)$) равен количеству ненулевых коэффициентов в каноническом виде (действительно, сместим нулевые строки вниз и получим матрицу ступенчатого вида).

Определение 1.1. Пусть квадратичная форма k задана на L , L_1 – подпространство L . $k(x)$ положительно определена на L_1 , если

$$\forall x \neq 0, x \in L_1 \hookrightarrow k(x) > 0$$

Аналогично определяется отрицательно определённая форма ($k(x) < 0$).

Определение 1.2. Пусть квадратичная форма k задана на L , L_1 – подпространство L . $k(x)$ положительно полуопределена на L_1 , если

$$\forall x \in L_1 \hookrightarrow k(x) \geq 0$$

Аналогично определяется отрицательно полуопределённая форма ($k(x) \leq 0$).

Замечание 1.3. Все вышеописанные формы называются знакоопределёнными. Остальные – знако-неопределёнными. На нулевом подпространстве будем считать, что каждая форма одновременно положительно и отрицательно определена.

Определение 1.3. Обозначим за $L^{(-)}$ подпространство максимальной размерности, на котором $k(x)$ отрицательно определена. Размерность $L^{(-)}$ назовём отрицательным индексом (инерции). Аналогично введём $L^{(+)}$ и положительный индекс (инерции).

Теорема 1.1 (Закон инерции квадратичных форм). Количество положительных и отрицательных элементов на диагонали матрицы квадратичной формы в каноническом виде не зависит от базиса.

Доказательство. Достаточно доказать, что количество -1 (минус единиц) фиксировано.

Рассмотрим некоторый канонический вид. Без ограничения общности пусть сначала идут -1 , потом единицы, а затем нули (если необходимо, просто переименуем). Рассматриваем мы L : $\dim L = n$

$$k(x) = -x_1^2 - \dots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \dots + x_m^2 + 0 \cdot x_{m+1}^2 + \dots + 0 \cdot x_n^2$$

Докажем, что $k = s$, где s – это отрицательный индекс инерции. Предположим от противного, что $k < s$ (так как k не может превысить s).

Рассмотрим $L_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ и $L_2 = \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$. Ясно, что $k(x)$ отрицательно определена на L_1 и положительно полуопределена на L_2 . По определению $k(x)$ отрицательно определена на $L^{(-)}$, причём $\dim L^{(-)} > \dim L_1$. Заметим, что $\dim L^{(-)} + \dim L_2 > n \implies \dim(L^{(-)} \cap L_2) \geq 1$. Тогда

$$\exists x \neq 0 : x \in L^{(-)} \text{ и } x \in L_2$$

Но тогда $k(x) < 0$ и $k(x) \geq 0$ одновременно – противоречие. Следовательно, $k = s$. Тогда оно в любом базисе постоянно, что и требовалось. $\square$

2 Критерий Сильвестра

Определение 2.1. Пусть

$$B = \begin{pmatrix} \overbrace{b_{11}}^{\Delta_1} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & \overbrace{b_{22}}^{\Delta_2} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & \overbrace{b_{nn}}^{\Delta_n} \end{pmatrix}$$

$\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ — главные миноры.

Замечание 2.1. Иногда наши главные миноры называют угловыми, а главные миноры определяют как миноры на пересечении каких-то строк (k_1 -й, k_2 -й, $\dots$, k_m -й) и тех же самых столбцов (k_1 -го, k_2 -го, $\dots$, k_m -го).

Лемма 2.1. Диагональные элементы матрицы положительно определённой квадратичной формы положительны в любом базисе.

Доказательство. $b_{ii} = b(e_i, e_i) = k(e_i) > 0$, так как $e_i \neq 0$ □

Теорема 2.1 (Критерий Сильвестра 1). $k(x)$ положительно определена $\iff$ все главные миноры матрицы квадратичной формы > 0 .

Доказательство. ($\implies$) Пусть $k(x)$ положительно определена.

Приводим матрицу к каноническому виду (например по 1-му способу из доказательства теоремы 3.2 с прошлой лекции). Особых случаев при этом не встретится, так как нулей на диагонали быть не может в силу предыдущей леммы. Тогда строки менять местами не придётся $\implies$ мы всегда вычитаем из нижних строк верхние.

Вплоть до диагонального вида главные миноры меняться не будут, так как любой главный минор, захватывающий i -ую строку, также включает в себя фрагменты всех вышележащих строк (определитель квадратной матрицы не меняется при прибавлении к строке линейной комбинации других строк).

Далее при сведении диагональной матрицы к единичной (очевидно) знак у каждого главного минора сохранится (мы просто домножаем на положительное число).

($\impliedby$) $B: \Delta_i > 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \dots \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \dots \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$b_{11} = \Delta_1 > 0$. Тогда вычтем из всех нижних строк первую с нужными коэффициентами, чтоб занулить первый столбец (кроме b_{11}). Далее также вычтем из всех правых столбцов первый с нужными

коэффициентами, чтоб занулить первую строку (кроме b_{11}).

$$\begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & b'_{22} & b'_{23} & \dots \\ 0 & b'_{32} & b'_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$b_{11} \cdot b'_{22} = \Delta_2 > 0$ и $b_{11} > 0 \implies b'_{22} > 0$. Хмм... что ж дальше делать... Ах да, точно, продолжим вычитать из нижних строк верхние и из правых столбцов левые, чтоб занулять все недиагональные элементы. Так получим

$$\begin{pmatrix} b_{11} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & b'_{22} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & b''_{33} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$b_{11} \cdot b'_{22} \cdot b''_{33} = \Delta_3 > 0$ и $b_{11} \cdot b'_{22} > 0 \implies b''_{33} > 0$ (Далее рассуждаем так же. Особых случаев не боимся – их не будет).

Получим $\text{diag}(> 0, > 0, \dots, > 0) \implies k(x) > 0$ □

Замечание 2.2. Лемма 2.1 не является достаточным условием. Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Теорема 2.2 (Критерий Сильвестра 2). $k(x)$ отрицательно определена $\iff$ знаки главных миноров матрицы квадратичной формы чередуются, начиная с "–".

Доказательство. Пусть $k(x)$ отрицательно определена. Тогда определим $g(x) = -k(x)$ – положительно определена. По критерию Сильвестра 1 все главные миноры её матрицы $(G) > 0$. $G = -K$. Осталось лишь вспомнить, что

$$\det(-M) = (-1)^{\text{порядок}} \det M$$

□

Теорема 2.3. Пусть у $k(x)$ матрица B в некотором базисе и $\Delta_2 < 0$. Тогда $k(x)$ знаконеопределена.

Доказательство. Рассмотрим $L_1 = \langle e_1, e_2 \rangle$ и форму $k(x)$ на L_1 . Если $k(x)$ знаконеопределена на L_1 , то она знаконеопределена и на L .

Пусть $\tilde{B}$ – матрица $k(x)$ на L_1 . Тогда $\tilde{B}_{\text{кан}}$ – это $\tilde{B}$ в каноническом виде.

$$\tilde{B}_{\text{кан}} = S^T \tilde{B} S \implies \det \tilde{B}_{\text{кан}} = (\det S)^2 \cdot \det \tilde{B} = (\det S)^2 \cdot \Delta_2 < 0$$

$$\implies \tilde{B}_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ или } \tilde{B}_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \implies k(x) \text{ знаконеопределена на } L_1$$

□

3 Евклидово пространство

Определение 3.1. Евклидово пространство – это линейное пространство + введённое на нём скалярное произведение.

Определение 3.2. Скалярное произведение – функция $\forall x, y \in L \ (x, y) \in \mathbb{R}$ т.ч.

1. $\forall x, y \in L \hookrightarrow (x, y) = (y, x)$
2. $\forall x, y, z \in L \ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \hookrightarrow (\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$
3. $\forall x \neq 0, x \in L \hookrightarrow (x, x) > 0 \ (\iff \forall x \in L \hookrightarrow (x, x) \geq 0, ((x, x) = 0 \iff x = 0))$

Замечание 3.1. Задав скалярное произведение, мы задали симметрическую билинейную форму, порождающую положительно определённую квадратичную форму.

Определение 3.3. Длина вектора x :

$$|x| = \sqrt{(x, x)}$$

Если $x, y \neq 0$, то

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|}$$

Замечание 3.2. Определение 3.3 корректно, если

$$\left| \frac{(x, y)}{|x| \cdot |y|} \right| \leq 1$$

Это очевидно следует из неравенства КБШ, которое мы докажем позже (вы точно удивитесь).

Теорема 3.1 (Неравенство треугольника).

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Доказательство. Рассмотрим

$$\begin{aligned} |x + y|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + (y, y) + 2(x, y) = |x|^2 + |y|^2 + 2(x, y) \leq \\ &\leq [\text{из КБШ знаем, что } |(x, y)| \leq |x| \cdot |y|] \leq \\ &\leq |x|^2 + |y|^2 + 2|x| \cdot |y| = (|x| + |y|)^2 \end{aligned}$$

$|x + y| \geq 0$ и $|x| + |y| \geq 0 \implies$ доказали требуемое □

Определение 3.4.

$$x \perp y \iff (x, y) = 0$$

Лемма 3.1. Если $x \in L$ таков, что $\forall y \in L \hookrightarrow x \perp y$, то $x = 0$

Доказательство. Возьмём $y = x$. Тогда $(x, x) = 0 \implies x = 0$ □

Определение 3.5. Пусть в L задан базис $\{e_1, \dots, e_n\}$. Тогда

$$(x, y) = (x_1, \dots, x_n) \cdot \begin{pmatrix} (e_1, e_1) & \dots & (e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (e_n, e_1) & \dots & (e_n, e_n) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x^T \Gamma y$$

Γ – матрица Грама

$\Gamma' = S^T \Gamma S$. Очевидно, что

1. $\det \Gamma > 0$

2. Все главные миноры > 0

Лемма 3.2. Рассмотрим произвольный набор $\{f_1, \dots, f_n\}$ и

$$F = \begin{pmatrix} (f_1, f_1) & \dots & (f_1, f_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (f_n, f_1) & \dots & (f_n, f_n) \end{pmatrix}$$

Тогда $\det F \geq 0$. $\det F > 0$, если $\{f_1, \dots, f_n\}$ – ЛНЗ. $\det F = 0$, если $\{f_1, \dots, f_n\}$ – ЛЗ.

Доказательство. Если $\{f_1, \dots, f_n\}$ – ЛНЗ, то $\{f_1, \dots, f_n\}$ – базис $\implies \det F > 0$

Если $\{f_1, \dots, f_n\}$ – ЛЗ, то $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n : \alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$ и

$$\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0$$

Умножим это равенство скалярно на $f_1, f_2, \dots, f_n$. Получим ОСПУ

$$\begin{cases} \alpha_1(f_1, f_1) + \dots + \alpha_n(f_1, f_n) = 0 \\ \vdots \\ \alpha_1(f_n, f_1) + \dots + \alpha_n(f_n, f_n) = 0 \end{cases}$$

Из этого получаем, что $\det F = 0$

□

Теорема 3.2 (Неравенство КБШ).

$$|(x, y)| \leq |x| \cdot |y|$$

Доказательство. Время удивляться. Из леммы 3.2

$$\begin{vmatrix} (x, x) & (x, y) \\ (y, x) & (y, y) \end{vmatrix} \geq 0 \implies (x, x)(y, y) \geq (x, y)^2$$

Причём равенство достигается, если $\{x, y\}$ – ЛЗ.

□

4 Автор, сбив себе режим, смотрит на количество долгов

